

Bài 2

Trên một mặt phẳng tọa độ, có m vết bẩn nằm ở các vị trí (x_i, y_i) . Để làm sạch khu vực này, người ta sử dụng tối đa n con robot.

Mỗi con robot khi hoạt động sẽ chọn một cấu hình dọn dẹp cố định: hoặc dọn theo chiều ngang, hoặc dọn theo chiều dọc với độ dài quét w . Cụ thể:

- Nếu dọn ngang, robot chọn một vị trí p và làm sạch toàn bộ vùng có hoành độ thuộc đoạn $[p, p + w]$.
- Nếu dọn dọc, robot chọn một vị trí p và làm sạch toàn bộ vùng có tung độ thuộc đoạn $[p, p + w]$.

Một vết bẩn được coi là dọn sạch hoàn toàn khi vị trí của nó đồng thời được phủ bởi ít nhất một robot dọn ngang và ít nhất một robot dọn dọc. Hãy tìm giá trị w nhỏ nhất để có thể dọn sạch tất cả m vết bẩn.

Input

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n và m ($2 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 10^5$) lần lượt là số lượng robot tối đa và số lượng vết bẩn.
- Mỗi dòng trong m dòng tiếp theo chứa hai số nguyên x_i, y_i ($0 \leq x_i, y_i \leq 10^9$) mô tả tọa độ của một vết bẩn.

Output

- Dòng duy nhất chứa một số nguyên là giá trị w nhỏ nhất tìm được.

Subtasks

- 30%: $n = 2$.
- 30%: $x_1 = x_2 = \dots = x_n$; đảm bảo $w \leq 1000$.
- 40%: Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

Input:

3 4
1 2
3 5
4 2
8 5

Output:

3

Giải thích:

Với $w = 3$, ta có thể dùng 3 con robot như sau:

- Robot 1 dọn ngang đoạn $[1, 4]$, phủ các hoành độ $\{1, 3, 4\}$.
- Robot 2 dọn ngang đoạn $[8, 11]$, phủ hoành độ $\{8\}$.
- Robot 3 dọn dọc đoạn $[2, 5]$, phủ các tung độ $\{2, 5\}$.

Tất cả các vết bẩn đều được phủ cả ngang lẫn dọc. Tổng số robot sử dụng là $2 + 1 = 3 \leq 3$.